

# Rezolvare Completă și Detaliată

*Examenul Național pentru Definitivare în Învățământ*  
Anul 2018 - Informatică și Tehnologia Informației

## Cuprins

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| I. Rezolvare Definitivat Varianta 2 (18 iulie 2018) .....               | 2 |
| SUBIECTUL I (60 de puncte) .....                                        | 2 |
| 1. Structura de date: Arbori Binari de Căutare (ABC) .....              | 2 |
| 2. Procesoare de text: Formatare text .....                             | 2 |
| 3. Programare: Reprezentare sumă termeni recurență .....                | 3 |
| 4. Baze de date: Florărie .....                                         | 5 |
| SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) .....                                | 5 |
| 1. Strategie didactică pentru secvența A: tablouri bidimensionale ..... | 5 |
| 2. Itemi cu răspuns scurt .....                                         | 5 |

# I. Rezolvare Definitivat Varianta 2 (18 iulie 2018)

[Subiect PDF](file:

## SUBIECTUL I (60 de puncte)

### 1. Structura de date: Arbori Binari de Căutare (ABC)

- **Definire:** Un arbore binar este arbore de căutare dacă cheia fiecărui nod este strict mai mare decât cheile tuturor nodurilor din subarboarele stâng și strict mai mică sau egală cu cheile tuturor nodurilor din subarboarele drept.
- **Operații:**
  - **Căutare/Inserare:** Pornind de la rădăcină, comparăm cheia. Dacă este mai mică mergem la stânga, dacă este mai mare mergem la dreapta.
  - **Ștergere:** Cazul în care nodul este frunză (se elimină direct), are un singur fiu (se înlocuiește cu fiul său) sau are doi fii (se înlocuiește cu cel mai mare element din subarboarele stâng sau cel mai mic din subarboarele drept).
  - **Parcurgeri:** Inordine (sortat crescător), Preordine, Postordine.
- **Problemă (Gestiune dicționar):**
  - **C++:**

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct Nod {
    int cheie;
    Nod *st, *dr;
};
void inserare(Nod* &rad, int x) {
    if (rad == nullptr) rad = new Nod{x, nullptr, nullptr};
    else if (x < rad->cheie) inserare(rad->st, x);
    else inserare(rad->dr, x);
}
void inordine(Nod* rad) {
    if (rad != nullptr) {
        inordine(rad->st);
        cout << rad->cheie << " ";
        inordine(rad->dr);
    }
}
int main() {
    Nod* rad = nullptr;
    inserare(rad, 10); inserare(rad, 5); inserare(rad, 15);
    inordine(rad);
    return 0;
}
```

—

### 2. Procesoare de text: Formatare text

- **Elemente inserare:** Celulă tabel, casetă de text (Text Box), antet/subsol (Header/Footer).
- **Formatare paragraf:** Aliniere, indentare, spațiere rânduri, spațiere paragrafe, chenare.
- **Formatare caracter:** Font, dimensiune, culoare, stil (bold/italic/underline), spațiere caractere.
- **Metode aplicare:** Formatare directă, stiluri (Styles).

—

**3. Programare: Reprezentare sumă termeni recurență****Soluție C++:**

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
using namespace std;

long long termen(long long n) {
    long long prev2 = 1, prev1 = 2;
    if (n < 1) return 0;
    if (n == 1) return 1;
    if (n == 2) return 2;
    while (true) {
        long long curr = 1 + 3 * prev1 - 2 * prev2;
        if (curr > n) return prev1;
        prev2 = prev1;
        prev1 = curr;
    }
}

int main() {
    long long n;
    if (!(cin >> n)) return 0;

    vector<long long> F;
    F.push_back(1);
    F.push_back(2);
    while (true) {
        long long next_val = 1 + 3 * F.back() - 2 * F[F.size() - 2];
        if (next_val > 1000000000LL) break;
        F.push_back(next_val);
    }

    vector<long long> rez;
    long long sum = n;
    for (int i = F.size() - 1; i >= 0; --i) {
        if (sum >= F[i]) {
            rez.push_back(F[i]);
            sum -= F[i];
        }
        if (sum >= F[i]) {
            rez.push_back(F[i]);
            sum -= F[i];
        }
    }

    ofstream fout("def.out");
    for (int i = 0; i < rez.size(); ++i) {
        fout << rez[i] << (i == rez.size() - 1 ? "" : " ");
    }
    fout.close();

    return 0;
}

```

**Soluție Pascal:**

```

program SumaTermeni;
var
  n, sum_val: int64;
  F: array[1..40] of int64;
  rez: array[1..80] of int64;
  f_count, rez_count, i, j: integer;
  fout: text;

function termen(n_val: int64): int64;
var
  prev2, prev1, curr: int64;
begin
  if n_val < 1 then termen := 0
  else if n_val = 1 then termen := 1
  else if n_val = 2 then termen := 2
  else
    begin
      prev2 := 1; prev1 := 2;
      while true do
        begin
          curr := 1 + 3 * prev1 - 2 * prev2;
          if curr > n_val then
            begin
              termen := prev1;
              exit;
            end;
          prev2 := prev1; prev1 := curr;
        end;
      end;
    end;
end;

begin
  readln(n);
  F[1] := 1; F[2] := 2;
  f_count := 2;
  while true do
    begin
      F[f_count + 1] := 1 + 3 * F[f_count] - 2 * F[f_count - 1];
      if F[f_count + 1] > 1000000000 then break;
      f_count := f_count + 1;
    end;

    sum_val := n;
    rez_count := 0;
    for i := f_count downto 1 do
      begin
        if sum_val >= F[i] then
          begin
            rez_count := rez_count + 1;
            rez[rez_count] := F[i];
            sum_val := sum_val - F[i];
          end;
        if sum_val >= F[i] then
          begin
            rez_count := rez_count + 1;
            rez[rez_count] := F[i];
          end;
        end;
      end;
    end;
  end;
end;

```

```

        sum_val := sum_val - F[i];
    end;
end;

assign(fout, 'def.out');
rewrite(fout);
for i := 1 to rez_count do
begin
    write(fout, rez[i]);
    if i < rez_count then write(fout, ' ');
end;
close(fout);
end.

```

#### 4. Baze de date: Florărie

##### • Entități:

- ▶ CLIENT: id\_client (PK), nume, prenume, adresa, telefon.
- ▶ TIP\_FLOARE: id\_floare (PK), denumire stiintifica, pret\_unitar, anotimp\_specific.
- ▶ COMANDA: id\_client (FK), id\_floare (FK), data\_comanda, cantitate, PK este (id\_client, id\_floare, data\_comanda).

##### • SQL:

```

SELECT denumire_stiintifica, pret_unitar
FROM TIP_FLOARE
WHERE anotimp_specific = 'vara';

```

### SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

#### 1. Strategie didactică pentru secvența A: tablouri bidimensionale

**Mijloc de învățământ:** calculatorul cu mediu de programare și proiector pentru urmărirea parcurgerii unei matrice.

**Argumente:** Tablourile bidimensionale se înțeleg mai ușor prin reprezentare vizuală pe linii și coloane; rularea programului permite elevilor să observe legătura dintre indicii i, j și elementele matricei.

**Elemente de proiectare:** metodă - demonstrația combinată cu exercițiul; formă de organizare - frontal și individual; activitate - parcurgerea matricei pe linii și calculul sumei fiecărei linii.

**Scenariu:** Profesorul afișează o matrice 3 x 4, marchează indicii de linie și coloană și construiește două bucle imbricate. Elevii implementează citirea matricei și calculul sumelor pe linii. Profesorul verifică rezultatele și discută diferența dintre parcurgerea pe linii și pe coloane.

#### 2. Itemi cu răspuns scurt

**Caracteristici:** solicită un răspuns concis; verifică o achiziție punctuală; se corectează rapid și obiectiv.

**Reguli:** enunț clar, răspuns unic sau bine delimitat, evitarea formulărilor negative inutile.

- **Item A:** Cum se accesează elementul de pe linia i și coloana j într-o matrice a? **Răspuns:** a[i][j] în C/C++ sau a[i, j] în Pascal.
- **Item B:** Ce reprezintă serviciul FTP? **Răspuns:** un serviciu/protocol pentru transferul fișierelor între calculatoare prin rețea.